Instrução Técnica - Nº0325

Inspecionar Termograficamente com e sem Veículo

ENERGISA/GTCD-IT/Nº325/2018

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 7
2- APLICAÇÃO 7
3- PREMISSAS 7
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 7
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 8
5.1- Exibir Anexos 11
5.2- Identificar os Riscos: 1, 9, 12, 13 e 20 13
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 13
7- INDICADORES 14
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 14
9- VIGÊNCIA 14
10- APROVAÇÃO 14

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
COI	Centro de Operação Integrado
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
LDBT	Linha de Distribuição de Baixa Tensão
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
N/A	Não se Aplica
NR	Norma Regulamentadora
POP	Procedimento Operacional Padrão

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Ricardo Machado de Moraes	ricardo.moraes@energisa.com.br
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Marcelo Foreze	SUMMA	mimforeze@uol.com.br
Amilton Jose de Souza Correa	EMG/ENF	amilton.correa@energisa.com.br
France Jones Cunha Cruz	EMG/ENF	france.jones@energisa.com.br
Marcelo Campos de Carvalho	EMG/ENF	marcelocampos@energisa.com.br
Pedro Fracetti	EMG/ENF	fracetti@energisa.com.br
Rildo Goncalves Barroso	EMG/ENF	rildo@energisa.com.br
Rogerio Soares da Silva	EMG/ENF	rogerio.soares@energisa.com.br
Andre Luiz Trindade de Souza	EMS	andre.souza@energisa.com.br
Thiago Henrique Carvalho Santana	EMT	thiago.santana@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br
Augusto Duarte Moreira	ESE	augusto.moreira@energisa.com.br
Cassiano Michel Laurentino da Silva	ESE	cassiano.silva@energisa.com.br
Gideone de Jesus	ESE	gideone.jesus@energisa.com.br
Odilon Rabelo de Souza Neto	ESE	odilon.rabelo@energisa.com.br
Sidneia Lira Cavalcante	ESE	sidneia@energisa.com.br
Ademir Cavalcante e Silva	ESS	ademir.silva@energisa.com.br
Juscelio Moreira Vieira	ESS	juscelio.vieira@energisa.com.br
Antonio Soares Junior	ETO	antonio.soares@energisa.com.br
Haroldo Carvalho de Aguiar	ETO	haroldo.aguiar@energisa.com.br
Jose Neto Rodrigues Paes	ETO	jose.paes@energisa.com.br
Rogerio Teodoro de Oliveira	ETO	rogerio.teodoro@energisa.com.br
Thalyson Medeiros da Silva	ETO	thalyson.silva@energisa.com.br
Wallyson Barreira de Sa	ETO	wallyson.sa@energisa.com.br
Marcos da Cruz Barbosa	EMT	marcos.cruz@energisa.com.br
Sidney Tavares da Silva	EMT	sidney.silva@energisa.com.br
Fernanda Pedrosa Vieira	EPB/EBO	fernanda.vieira@energisa.com.br
Alan José Gomes dos Santos	ETO	alan.santos@energisa.com.br
Edson Araujo Muniz	ETO	edson.muniz@energisa.com.br
Laelson Virgilio da Silva	EPB/EBO	laelson@energisa.com.br
Lucas Bonfim de Souza	ESE	lucas.bonfim@energisa.com.br
Allana Lopes	ESS	allana.lopes@energisa.com.br

Bruno Ribeiro Carneiro Silva	ETO	bruno.carneiro@energisa.com.br
Lazaro Pinto da Costa	ETO	lazaro.costa@energisa.com.br
Wanderly Jesus de Oliveira	ETO	wanderly.oliveira@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	17/01/2019	Ricardo Campos Rios
0001	17/03/2022	Monique Russi Guesse

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Inspecionar Termograficamente com e sem Veículo

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de descrever o passo a passo para execução do procedimento de inspeção termográfica com e sem veículo.

2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se as equipes de manutenção e operação das empresas do Grupo Energisa e contratadas, que realizem intervenções nas redes de distribuição de média tensão e baixa tensão (LDMT e LDBT).

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados: 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa): 02 minutos podendo variar conforme região a ser inspecionada;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar.
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 – Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (**POP 069 – Administrar Riscos Ambientais**). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR-10;
- NBR 15572 - ENSAIOS NÃO DESTRUTIVOS - TERMOGRAFIA - GUIA PARA INSPEÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E MECÂNICOS;
- NBR 15424 - ENSAIOS NÃO DESTRUTIVOS - TERMOGRAFIA - TERMINOLOGIA;

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

NOTAS:

1. Deve ser previsto somente serviço para proteção e correção de avarias do sistema e constar no final da inspeção totalidade de serviços, tipo linha viva ou morta.
2. A inspeção seja com ou sem veículo não altera os tipos de avarias nem forma de inspeção, somente altera o tempo gasto.

1. De posse da planta (tablet, mapa, croqui etc.), identificar rede de energia a ser feita a inspeção.
2. Executar tarefas preliminares:
   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);
   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;
   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
3. Fazer caminhamento por toda a extensão da rede;
   3.1- A inspeção pode ser periódica ou programada;
   3.2- Corretiva, devido ocorrências no sistema elétrico que tenha provocado algum tipo de perturbação;
   3.3- Identificar se área rural ou urbana;

NOTA:

3. A inspeção rural é muito improdutiva devido à falta de acessibilidade e baixa corrente elétrica.

Deve-se adotar parâmetros para este tipo de inspeção como por exemplo priorização apenas dos troncos e cidades atendidas por estes alimentadores rurais.

4. Verificar com COI carregamento da rede a ser inspecionada;
   4.1- Carregamento em Ampères para verificação de anomalia;
   4.2- Verificar periodicamente o carregamento do trecho a ser inspecionado;

NOTA:

4. Faz-se necessário envolver a operação (COI) no processo de inspeção termográfica para disponibilizar ferramentas como: dados, softwares e outros, para que o Termografista posta subsidiar e planejar sua inspeção, e se for o caso solicitar transferência de carga para o alimentador que será inspecionado a fim de garantir ao menos 40% de utilização da capacidade nominal de condução de corrente de determinado alimentador.

5. Programar aparelho conforme orientação do manual do proprietário e treinamento.
   5.1- Emissividade: para programar no aparelho observar orientação sobre objetos a serem inspecionados (ex. cabos, conexões, isoladores etc.).

NOTA:

5. Não existe uma emissividade padrão para todos os componentes do sistema. Emissividade é muito relativo, porém muito importante assim como refletividade. O profissional deve estar qualificado para atuar nessa função. Os parâmetros atmosféricos são pouco significativos.

   5.2- Vento, deverá ser identificado pois altera valores nas tabelas de corrente/anomalia;
   5.3- Verificar temperatura ambiente (faz acerto automático do delta em % para verificar anomalias;
6. Ligar sinalizadores do veículo;
7. Pisca alerta e farol baixo;
8. Giroflex;
9. Atualizar cadastro se necessário;
   9.1- Verificar numeração de chaves;
   9.2- Estruturas e cruzamento;
   9.3- Verificar topologia dos elementos em campo e registrar caso existam divergências;
10. Executar inspeção e anotar anomalias conforme tabelas de ocorrências e temperaturas permissíveis (Aquecimentos);

11. Isoladores:
    11.1- Vazamento devido maresia;
    11.2- Vazamento por trinca;
    11.3- Vazamento por poluição e sujeira;
12. Chaves:
    12.1- Contatos de articulação;
    12.2- Contatos de abertura fechamento;
    12.3- Terminais de entrada e saída;
    12.4- Trincas na isolação;
    12.5- Maresia e poluição;
13. Jumper:
    13.1- Condutor avariado;
    13.2- Conexão malfeita;
    13.3- Condutor com bitola inferior ao necessário pelo carregamento da rede;
14. Para Raio:
    14.1- Isolação com vazamento;
    14.2- Disparador atuado sem expulsão;
    14.3- Terminais de ligação;
15. Condutor:
    15.1- Sobrecarga;
    15.2- Tentos rompidos;
    15.3- Emendas mau aplicadas;
    15.4- Conexões mau aplicadas;
16. Cruzamento aéreo MT e BT:
    16.1- Estrangulamento de condutores;
    16.2- Conexões mau aplicadas;
    16.3- Tentos rompidos;
17. Transformadores:
    17.1- Trincas na isolação das buchas;
    17.2- Sobrecarga;
    17.3- Barramentos mau conectados;
    17.4- Barramentos com condutor inadequado;
18. Na inspeção cuidado para não confundir brilho do material com aquecimento;
    18.1- Ao encontrar avaria mude posição do aparelho para evitar erros de análise;
19. Classificar tipo de avaria para atuação imediata e ou programável;

20. Desfazer tarefas preliminares.

5.1- Exibir Anexos

TABELA I – AUMENTO DE TEMPERATURA PARA CONEXÕES APARAFUSADAS

EMG/ENF – EPB/EBO – ESE - EMT – ETO - ESS

PRIORIDADE	DELTA T	AÇÃO RECOMENDADA
5	<= 15^{0}C	Manter Observação
4	[16^{0}C; 25^{0}C]	Correção no prazo máximo de quatro meses
3	[26^{0}C; 35^{0}C]	Correção no prazo máximo de dois meses
2	[36^{0}C; 50^{0}C]	Correção urgente no prazo máximo de duas semanas
1	>50^{0}C	Correção urgente e imediata

Cont. Tabela I - EMS

PRIORIDADE	DELTA T	AÇÃO RECOMENDADA
4	<= 5^{0}C	Manter Observação
3	[6^{0}C; 10^{0}C]	Correção no prazo máximo de quatro meses
2	[11^{0}C; 35^{0}C]	Correção no prazo máximo de dois meses
1	>35^{0}C	Correção urgente e imediata

TABELA II – AUMENTO DE TEMPERATURA PARA CONEXÕES PRENSADAS E TIPO CUNHA

PRIORIDADE	DELTA T	AÇÃO RECOMENDADA
5	<= 15^{0}C	Manter Observação
3	[16^{0}C; 35^{0}C]	Correção no prazo máximo de quatro meses
1	>35^{0}C	Correção urgente e imediata

TABELA III – TABELA NBR 7118 - LIMITES DE ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA PARA CONTATOS DE EQUIPAMENTOS

65 ^{0}C	Contatos de cobre prateado ao ar livre
35 ^{0}C	Contatos de cobre não prateado ao ar livre
50 ^{0}C	Contatos de cobre prateado imerso em óleo
40 ^{0}C	Contatos de cobre não prateado imerso em óleo
65 ^{0}C	Terminais prateados
50 ^{0}C	Terminais não prateados

TABELA IV – LIMITES DE ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA PARA CONTATOS DE EQUIPAMENTOS

DELTA T	AÇÃO RECOMENDADA
Até 5^{0}C acima da tabela III	Manutenção programada
6^{0}C a 20^{0}C acima tabela III	Correção em três meses
>20 ^{0}C acima da tabela III	Correção em uma semana

TABELA V – AUMENTO DE TEMPERATURA PARA BUCHAS

PRIORIDADE	DELTA T	AÇÃO RECOMENDADA
5	<= 15 ^{0}C	Manter Observação
3	[16^{0}C; 45^{0}C]	Correção no prazo máximo de dois meses
1	>45^{0}C	Correção urgente e imediata

TABELA VI– AUMENTO DE TEMPERATURA PARA PÁRA RAIOS

PRIORIDADE	DELTA T	AÇÃO RECOMENDADA
5	<= 5 ^{0}C	Manter Observação
1	>5^{0}C	Correção urgente e imediata

TABELA VII –LIMITES DE ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA PARA CORPO DE EQUIPAMENTOS

PRIORIDADE	DELTA T	AÇÃO RECOMENDADA
3	<= 25 ^{0}C	Manter Observação
2	[26^{0}C;60^{0}C]	Correção no prazo máximo de dois meses
1	>60^{0}C	Correção urgente e imediata

NOTA:

6. As temperaturas das tabelas deverão ser as corrigidas que serão obtidas através da fórmula:

$\Delta T_C = \Delta T_o \, (I_{max}/I_{enc})^{1,5}$

Onde:

ΔT_C – Elevação de temperatura corrigida no objeto (°C)

ΔT_o - Elevação de temperatura obtida no objeto através da fórmula ($\Delta T_o = T_o - T_{amb}$) na corrente encontrada (°C)

I_{max} – Corrente máxima passante no objeto

I_{enc} - Corrente encontrada passante no objeto

5.2- Identificar os Riscos: 1, 9, 12, 13 e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Material de anotação	Adequada
Binóculos	01
Termovisor	01
EPIs/EPCs	Adequada

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
01/02/2019	Obsoleto	-	01/02/2022	-
01/02/2019	Vigente	01/02/2022	01/02/2025	Acréscimo/Modificações de legendas, Itens 3, 4 e 6.

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Alfredo João de Brito	Gerente DCMD-ERO	PDF	01/03/2022
Bruno Gonçalves de Queiroz	Gerente DCMD-ETO		
Danielly Formiga Peixoto de Moura	Gerente DCMD-EPB		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Marcelo Donizeti Pazoti	Gerente DCMD-EMT		
Rodolfo Acialdi Pinheiro	Gerente DCMD-EMS		
Thyago Tanouss de Brito Maia	Gerente DCMD-ESE		
Tiago Santos Bastos	Gerente DCMD-EAC		
Victor Barros Rispoli	Gerente DCMD-ENF		
Alberto Alves Cunha	Gerente DEOP-ETO		
Anderson de Morais Rodrigues	Gerente DEOP-EAC		
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DEOP-EMG		
Carlos Alexandre Antas de Oliveira	Gerente DEOP-ERO		
Christiano Ventura Venancio Telles	Gerente DEOP-EPB		
Daniel de Oliveira Flor	Gerente DEOP-ESE		
Jose Nelson Quadrado Junior	Gerente DEOP-EMT		
Tiago Luis Diorio Sanches	Gerente DEOP-ESS		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DEOP-EMS		